

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא את המרחק הקצר ביותר בין הראשית למשטח $z=xy+5$.

(10) 2. באילו נקודות חותך המסלול $\vec{r} = t\hat{i} + t^2\hat{j} - 3t\hat{k}$ את המשטח $2x-y+z=-2$?

(10) 3. נתון המשטח $z + x = (y - 1)z^4$. יש למצוא את משוואת המישור המשיק למשטח בנקודה $(3,5,1)$.

(10) 4. יש למצוא פתרון כללי של $y' = \frac{y}{x} - \tan \frac{y}{x}$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתון החרוט $z^2 = x^2 + y^2$. יש למצוא את הנפח של חלק החרוט הנמצא בין מעטפת הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ומעטפת הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

ב. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (x \sin x - xy)\hat{i} + (x - y^2)\hat{j}$ ו C הוא היקף משולש שקודקודיו הם $(0,0)$, $(1,1)$ ו $(2,0)$.

ג. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר σ משטח הנתון ע"י $(x-2)^2 + (y+3)^2 + z^2 = 9$ ו

$$\vec{F} = (3x - xz)\hat{i} + (z^2 - y^2)\hat{j} + (2yz + x^2)\hat{k}$$

ד. נתון המשטח $z = x^2 + y^2$. יש למצוא את שטח חלק המשטח הנמצא בתוך הגליל

$$x^2 + y^2 = 9.$$

ה. מה הנפח המתקבל מסיבוב המצולע המתקבל מחיתוך הישרים $y=5+2.5x$ ו $y=5-2.5x$ סביב הישר $2x+y=10$.

(10) בונוס* - יש לנסח ולהוכיח את חוק השטחים השווים של קפלר.

בהצלחה !